

Historia de las Computadoras: de la Máquina Analítica a la Quinta Generación

Bryan Ezequiel Violante Arriaga

10 de mayo de 2026

Resumen

El presente trabajo (correspondiente a la actividad 1 del curso propedéutico de Programación y Estructuras de Datos para la MC. en Ciencias de la Computación) expone la evolución histórica de las computadoras, desde los primeros antecedentes mecánicos del siglo XIX hasta los sistemas de quinta generación. La revisión se organiza siguiendo la convención de generaciones, asociadas a saltos tecnológicos sucesivos: tubos de vacío, transistores, circuitos integrados, microprocesadores y, finalmente, sistemas paralelos orientados a inteligencia artificial, mencionando de manera breve la Computación Cuántica.

1. Introducción

Cualquier persona interesada en la informática, más generalmente en las ciencias de la computación, debería conocer la historia de las computadoras. No solo por una cuestión de cultura general, sino porque entender cómo llegamos a donde estamos hoy es clave para comprender los conceptos y tecnologías que usamos a diario, y para anticipar hacia dónde podríamos ir en el futuro.

La fuente principal de esta investigación fue el libro de Andrew S. Tanenbaum *Sistemas Operativos Modernos*, que dedica una sección a la historia de las computadoras. Para complementar esta fuente, se consultaron también diversas fuentes académicas en línea. La división en generaciones es una convención que se usa a menudo para organizar la historia, y básicamente se asocia a saltos tecnológicos sucesivos. Sin embargo, como advierte el propio Tanenbaum, esta división es “un poco burda” y las fases se traslapan, con falsos inicios y callejones sin salida.

Antes de comenzar definiremos brevemente el concepto de computadora que, al ser un elemento fundamental en nuestra vida diaria, muchas veces damos por sentado.

1.1. ¿Qué es una computadora?

Una computadora, computador, u ordenador es una máquina programable para el procesamiento de información. En otras palabras, una computadora es un dispositivo que puede recibir datos de entrada, procesarlos (mediante algoritmos) y generar resultados de salida.

En la vida cotidiana, cada vez que se hace referencia al término “computadora” se hace referencia de manera implícita a las computadoras digitales pero no es el único tipo de computadora existente. Las computadoras clasifican principalmente de acuerdo al principio de operación en Analógicas y Digitales.

1.2. Computadoras Analógicas

La computadora analógica es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de niveles de tensión o presiones hidráulicas, en lugar de hacerlo como

datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla de cálculo, que utiliza longitudes de escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras funciones.

1.3. Computadoras Digitales

Como se mencionó, las computadoras son dispositivos capaces de recibir información, procesarla (mediante algoritmos) y generar resultados de salida. A diferencia de las computadoras analógicas, que manipulan datos en forma continua, las computadoras digitales representan la información en forma discreta, usualmente en formato binario (0s y 1s).

2. Antecedentes: antes de la era electrónica

Algunas fuentes consideran que la historia de las computadoras comienza con la invención del ábaco, un dispositivo de cálculo mecánico utilizado desde la antigüedad para realizar operaciones aritméticas básicas por los griegos y los romanos.

Otro antecedente importante es la **máquina de Pascal** o **Pascalina**, inventada por Blaise Pascal en 1642, que era capaz de realizar sumas y restas utilizando ruedas dentadas.

En este trabajo (como en la mayoría de los trabajos revisados) se considera que la historia de las computadoras si bien no comienza con la electrónica, comienza con el proyecto del matemático inglés **Charles Babbage** (1792–1871) considerado como algunos como el padre de la computación, en el siglo XIX.

Charles Babbage diseñó la **máquina analítica**, la cual es considerada por la literatura como la primera computadora digital concebida en la historia. A pesar de que Babbage dedicó gran parte de sus recursos y tiempo a este proyecto, nunca logró que funcionara, debido a que la tecnología de su época no podía fabricar los elementos con la precisión que el diseño exigía. Estaba adelantado a su tiempo.

En la definición de computadora se mencionó vagamente el concepto de **algoritmo** que, en pocas palabras es una serie de pasos para resolver un problema. Relacionada con este poderoso concepto al igual que con la máquina analítica de Babbage, aparece otra

figura fundamental: considerada la primera programadora de la historia, **Ada Lovelace**, fue contratada por Babbage para escribir los algoritmos que ejecutaría su máquina (razón por la cual se nombró posteriormente al lenguaje de programación Ada).

Aunque la máquina analítica nunca operó, su importancia es enorme: sentó las bases conceptuales de una computadora programable de propósito general más de un siglo antes de que la tecnología pudiera construirla.

3. Primera generación (1945–1955): tubos de vacío

3.1. Contexto y tecnología base

La construcción de computadoras digitales avanzó muy poco hasta la WW2 (Segunda Guerra Mundial), que impulsó esta actividad por necesidades militares: cálculos balísticos, criptoanálisis y simulaciones físicas.

La tecnología característica fue el **tubo de vacío** (o bulbo). Estas máquinas eran enormes, ocupaban habitaciones completas, consumían cantidades enormes de energía y generaban mucho calor. Una computadora típica podía contener cerca de **20 000 bulbos**, lo que tenía inconvenientes bastante evidentes como el fundido regular de los bulbos durante la ejecución (lo que detenía el cómputo en curso).

3.2. Modelos representativos

- **Atanasoff-Berry Computer (ABC)**. Construida por John Atanasoff y Clifford Berry en la Universidad Estatal de Iowa. Considerada la primera computadora digital electrónica funcional; utilizaba alrededor de 300 tubos de vacío.
- **Z3**. Construida por Konrad Zuse en Berlín, basada en relevadores electromecánicos.
- **Colossus (1944)**. Desarrollada en Bletchley Park (Inglaterra) por un equipo dedicado a descifrar códigos militares alemanes durante la guerra.
- **Mark I**. Construida por Howard Aiken en la Universidad de Harvard.
- **ENIAC**. Desarrollada por John Mauchly y J. Presper Eckert en la Universidad de Pennsylvania. Es probablemente la más conocida del periodo.

3.3. Cómo se usaban

A diferencia de los recursos que tenemos hoy en día, no existían sistemas operativos ni lenguajes de programación, ni siquiera el tan temido lenguaje ensamblador. La programación se hacía directamente en **lenguaje máquina**, o conectando físicamente miles de cables a **tableros de conexiones** (*plugboards*) para definir el comportamiento de la máquina.

Los problemas que se resolvían eran principalmente cálculos numéricos simples: tablas de senos, cosenos y logaritmos.

A principios de la década de 1950, la introducción de las **tarjetas perforadas** mejoró parcialmente este flujo, permitiendo escribir programas en tarjetas en lugar de cablear plugboards.

3.4. Aporte clave

Demostraron que el cómputo electrónico de propósito general era posible y sentaron la base de toda la industria que vendría después.

4. Segunda generación (1955–1965): transistores

4.1. Contexto y tecnología base

A mediados de los años 50 apareció una innovación que es considerada como el invento del siglo y que cambió el panorama por completo: el **transistor**. A diferencia de los bulbos, los transistores eran pequeños, consumían poca energía, generaban poco calor y eran mucho más confiables. Esto permitió, por primera vez, fabricar y vender computadoras a clientes con la expectativa razonable de que funcionaran de forma estable durante periodos útiles de trabajo.

El núcleo de esta etapa fueron los transistores discretos, las memorias de núcleos magnéticos y las cintas magnéticas como medio de almacenamiento secundario.

4.2. Modelos representativos

A finales de los 50's, principios de los 60's, las computadoras seguían evolucionando, reduciendo su tamaño y aumentando su potencia.

Estas máquinas conocidas como **mainframes** estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y eran operadas por personal especializado. Debido a su alto costo y complejidad de operación, solo grandes empresas, universidades y el gobierno podían darse el lujo de tener una.

Se desarrollaron dos líneas de máquinas, una orientada a aplicaciones comerciales y otra orientada a aplicaciones científicas.

- **IBM 1401**. Máquina comercial orientada a caracteres, ampliamente usada por bancos y aseguradoras para tareas como ordenar cintas e imprimir reportes. No era buena para cálculo numérico, pero sí para entrada/salida.
- **IBM 7094**. Máquina científica orientada a palabras, utilizada para cálculos numéricos pesados (ecuaciones diferenciales en física e ingeniería). Programada principalmente en FORTRAN y en lenguaje ensamblador.

4.3. Cómo se usaban

Por primera vez existía una clara separación entre quienes diseñaban, construían, operaban y programaban las máquinas. Para ejecutar un trabajo, el programador escribía el programa en papel y después lo pasaba a tarjetas perforadas, las cuales eran entregadas en una ventanilla y horas después regresaba por los resultados impresos.

Este flujo dio origen al concepto de **procesamiento por lotes** (*batch processing*), — que, al menos en experiencia del autor, es ampliamente utilizado en el contexto de machine learning, cuando los datos de entrenamiento y prueba se procesan en lotes — en el que varios trabajos se acumulaban en una cinta y se ejecutaban uno tras otro sin intervención humana.

4.4. Aporte clave

La transición del tubo al transistor hizo que las computadoras fueran **confiables, comercializables y mucho más eficientes**, abriendo el mercado más allá de los laboratorios de investigación.

5. Tercera generación (1965–1980): circuitos integrados

5.1. Contexto y tecnología base

A inicios de los años 60, los fabricantes mantenían dos líneas de productos incompatibles: máquinas científicas (como la 7094) y máquinas comerciales (como la 1401). Mantener ambas era caro, y los clientes que crecían querían poder migrar a máquinas más potentes sin reescribir todo su software. Este problema impulsó uno de los lanzamientos más importantes de la historia. El **circuito integrado** (IC) a pequeña escala, que permitió empaquetar varios transistores en un solo chip de silicio. El resultado fue una mejora notable en la relación precio/rendimiento respecto a las máquinas de transistores discretos.

5.2. Modelos representativos

- **IBM System/360 (1964).** La primera *familia* de computadoras compatibles entre sí en software. Iba desde modelos pequeños hasta modelos más potentes que la 7094, todos con la misma arquitectura y conjunto de instrucciones. Fue un éxito inmediato e instauró la idea de *familia compatible*, que el resto de la industria adoptó.
- **Sucesores de la línea 360.** Modelos 370, 4300, 3080, 3090 y, más recientemente, la serie zSeries. Sus descendientes siguen en uso en grandes centros de cómputo (sistemas de reservaciones aéreas, bases de datos masivas, servidores web de alto volumen).
- **DEC PDP-1 (1961).** Pionera de las minicomputadoras. Tenía solo 4K palabras de 18 bits, pero a un precio de 120 000 dólares (menos del 5 % del costo de una 7094). Fue un éxito de ventas y dio origen a una nueva industria.
- **DEC PDP-11.** Culminación de la línea de minicomputadoras de DEC, ampliamente influyente en el mundo académico.

5.3. Cómo se usaban

Tres ideas clave de software acompañaron a este hardware: **multiprogramación** (mantener varios trabajos en memoria al mismo tiempo para que la CPU no quedara ociosa cuando uno esperaba E/S), **spooling** (leer trabajos directamente al disco para que el sistema operativo pudiera tomar el siguiente automáticamente) y **tiempo compartido** o *timesharing* (permitir que varios usuarios trabajaran simultáneamente desde terminales conectadas a la misma máquina).

5.4. Aporte clave

La idea de **familia compatible de computadoras** cambió la industria para siempre, y las minicomputadoras democratizaron el acceso al cómputo fuera de las grandes corporaciones.

6. Cuarta generación (1980–ca. 2010): computadoras personales

6.1. Contexto y tecnología base

El desarrollo de los **circuitos LSI** (*Large Scale Integration*), capaces de empaquetar miles de transistores en un centímetro cuadrado de silicio, dio nacimiento al **microprocesador**, que es un adelanto enorme de la microelectrónica y, con él, a la era de la computadora personal.

6.2. Procesadores y modelos representativos

- **Intel 8080 (1974).** Primera CPU de 8 bits de propósito general. Marcó el inicio de la microcomputación moderna.
- **IBM PC (1981).** Basada inicialmente en el procesador Intel 8088. Su arquitectura abierta y la decisión de IBM de no monopolizar el sistema operativo generaron un ecosistema enorme de fabricantes *compatibles con IBM PC*.
- **IBM PC/AT (1983).** Sucesora basada en el Intel 80286.
- **Línea Intel x86.** 8086, 80286, 80386, 80486 y la familia **Pentium** (I, II, III, 4) y posteriormente Core 2 Duo y sus sucesores.
- **Apple Lisa (1983) y Apple Macintosh (1984).** Pioneras en llevar la **interfaz gráfica de usuario** (GUI) al mercado de consumo. La Lisa fue un fracaso comercial por su precio elevado, pero la Macintosh fue un enorme éxito por su precio más accesible y su enfoque amigable con el usuario.
- **Estaciones de trabajo RISC.** Sun Microsystems y Hewlett-Packard llevaron al mercado profesional máquinas basadas en arquitecturas RISC de alto rendimiento, estándar en aplicaciones técnicas y científicas.

6.3. Cómo se usaban

Hubo dos cambios profundos en la relación humano-máquina. El primero: la computadora dejó de ser un recurso compartido y carísimo, y se convirtió en una herramienta personal. El segundo: la **interfaz gráfica de usuario** (con ventanas, íconos, menús y ratón), inventada conceptualmente por Doug Engelbart en Stanford y desarrollada en los laboratorios de Xerox PARC, fue adoptada por Apple y posteriormente por Microsoft, transformando a la computadora en un dispositivo accesible para usuarios sin formación técnica.

6.4. Aporte clave

La **democratización masiva** del cómputo: por primera vez, tener una computadora propia se volvió realista para individuos, escuelas y pequeñas empresas.

7. Quinta generación: dos visiones complementarias

A diferencia de las generaciones anteriores, no existe un consenso único sobre qué constituye la **quinta generación** de computadoras. En la literatura conviven dos definiciones complementarias.

7.1. Visión clásica: el proyecto japonés FGCS (1982–1992)

En 1982, el gobierno japonés, a través del Ministerio de Industria y Comercio Internacional (MITI), lanzó el proyecto **Fifth Generation Computer Systems (FGCS)**. Sus metas eran ambiciosas: construir computadoras capaces de procesar *conocimiento* y no solo datos numéricos; apoyarse en **procesamiento paralelo masivo** en lugar del procesamiento secuencial tradicional; usar lenguajes de **programación lógica**, como base de la inteligencia artificial; e implementar interfaces de lenguaje natural y reconocimiento de voz e imagen.

El proyecto se considera un *éxito parcial*: no cumplió todas sus metas (la IA simbólica resultó más difícil de lo previsto y los lenguajes lógicos no se impusieron como modelo dominante), pero sembró ideas que más tarde fructificarían en otros contextos.

7.2. Visión moderna: paralelismo, móviles, nube e IA

Una segunda definición, más actual, sitúa a la quinta generación en el periodo que va desde la década de 1990 hasta el presente. En cuanto al hardware, la tecnología base evolucionó del LSI/VLSI al **ULSI (Ultra Large Scale Integration)**, que permite empaquetar millones e incluso miles de millones de transistores en un solo chip. Sobre esta base se construyen **procesadores multinúcleo** y el cómputo paralelo se vuelve cotidiano en dispositivos de uso diario.

Otros rasgos característicos son: **Internet** como infraestructura central y el **cómputo en la nube (cloud computing)** como modelo dominante de servicios; el **cómputo móvil** con *smartphones* y tablets como computadoras personales primarias para gran parte de la población mundial; y, sobre todo, la consolidación de la **inteligencia artificial** como aplicación central del cómputo.

La IA de esta generación se manifiesta en varias ramas concretas: **sistemas expertos**, **redes neuronales** y aprendizaje automático, **robótica**, **procesamiento de lenguaje natural** y reconocimiento de voz e imagen. En la última década, los modelos de aprendizaje profundo y los modelos de lenguaje a gran escala han ampliado significativamente lo que estas máquinas pueden hacer.

7.3. ¿Hacia una sexta generación? La computación cuántica

Algunos autores consideran que la **computación cuántica**, junto con otras tecnologías emergentes como la computación neuromórfica, representa el inicio de una posible *sexta generación* de computadoras. La razón es que, a diferencia de todas las generaciones anteriores (que son variaciones tecnológicas del mismo paradigma de cómputo clásico), la computación cuántica representa un cambio de paradigma físico fundamental.

Mientras una computadora clásica usa **bits** que valen 0 o 1, una computadora cuántica usa **qubits** que pueden estar en una superposición de ambos estados al mismo tiempo, gracias a fenómenos de la mecánica cuántica como la superposición y el entrelazamiento. Esto no implica que las computadoras cuánticas sean “más rápidas” en general, sino que son potencialmente mucho más eficientes para una clase específica de problemas.

Algunos hitos relevantes en esta área son:

- **1980s.** Richard Feynman propone la idea teórica de usar sistemas cuánticos para simular física cuántica de manera eficiente.

- **1994.** Peter Shor publica un algoritmo cuántico capaz de factorizar números enteros exponencialmente más rápido que los algoritmos clásicos conocidos. Este resultado amenaza directamente a la criptografía RSA actual.
- **1996.** Lov Grover publica un algoritmo cuántico de búsqueda con ventaja cuadrática sobre el caso clásico.
- **2019.** Google anuncia haber alcanzado la *supremacía cuántica* con su procesador Sycamore de 54 qubits, aunque el resultado fue disputado por IBM.

A pesar del entusiasmo, hay limitaciones importantes que conviene mencionar. Los qubits son extremadamente frágiles y requieren temperaturas cercanas al cero absoluto; el fenómeno de la **decoherencia** destruye la información cuántica en muy poco tiempo; y, hasta hoy, todos los dispositivos prácticos pertenecen a la era **NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum)**, donde los qubits son pocos y propensos a errores. Las computadoras cuánticas *no* están destinadas a reemplazar a las computadoras clásicas para tareas cotidianas; el modelo más probable es que ambas convivan de forma complementaria.

8. Reflexión y conclusiones

Resulta fascinante observar cómo la historia de las computadoras refleja un proceso de innovación tecnológica que ha transformado radicalmente la sociedad en poco más de un siglo. A lo largo de las cinco generaciones, se pueden identificar patrones claros: cada salto tecnológico ha permitido reducir el costo del cómputo, miniaturizar los dispositivos y acercarlos al usuario final, democratizando el acceso a esta poderosa herramienta.

De igual manera resulta bastante interesante poner en perspectiva el “de dónde venimos” con el punto en el que nos encontramos actualmente, y el “hacia dónde vamos”. En ocasiones he escuchado a personas decir: “la computadora es un dispositivo que no es de este planeta”, “es imposible que los humanos hayamos inventado algo tan complejo”, y no es para menos, si se piensa en la complejidad de una computadora moderna, con sus miles de millones de transistores, su capacidad de procesamiento paralelo, y más actualmente, su capacidad de aprendizaje automático y de procesamiento de lenguaje natural. Sin embargo, al revisar la historia de las computadoras, al intentar entender cómo funcionan (al igual que todos estos avances tecnológicos), se puede apreciar que no es magia, sino el resultado de un proceso acumulativo de innovación, experimentación y aprendizaje a lo largo del tiempo por parte del ingenio humano (cientos, miles de personas a lo largo de la historia).

De esta investigación me llevo una gran expectativa por el futuro de la computación, ¿cuál es el siguiente salto tecnológico que nos espera?, y ¿cómo este va a transformar nuestra sociedad? Me encantaría poder vivirlo y aún más, contribuir y ser parte de él.

Referencias

- [1] A. S. Tanenbaum, *Sistemas Operativos Modernos*, 3.^a ed. México: Pearson Educación, 2009. [Capítulo 1, Sección 1.2: Historia de los sistemas operativos.]
- [2] G. Hernández, *Historia de la computación* [en línea]. Universidad Veracruzana, 2011. Disponible en: <https://www.uv.mx/historia-de-la-computacion/>

[//www.uv.mx/personal/gerhernandez/files/2011/04/historia-compuesta.pdf](http://www.uv.mx/personal/gerhernandez/files/2011/04/historia-compuesta.pdf)

- [3] A. Fuertes, *Tema 1: Tecnologías de la información* [en línea]. Universidad de Valencia, Departamento de Informática. Disponible en: https://www.uv.es/afuertes/Informatica/ficheros/tema1_TI.pdf
- [4] ANIEI, *Curso de Introducción a la Programación: Generaciones de computadoras* [en línea]. Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de la Información, UAM. Disponible en: https://aniei.org.mx/paginas/uam/CursoIP/curso_ip_02.html
- [5] R. Carpio López, *Introducción a la computación cuántica* [trabajo de fin de grado en línea]. Universidad Complutense de Madrid, 2022. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14352/3166>
- [6] *Quinta generación de la computadora* [presentación en línea]. Scribd. Disponible en: <https://www.scribd.com/presentation/379887533/Quinta-Generacion-de-La-Computadora>